

Esempio ER.4

REQUISITI

Si vuole progettare un sistema informativo per gestire le informazioni concernenti la gestione di alcune autostrade italiane.

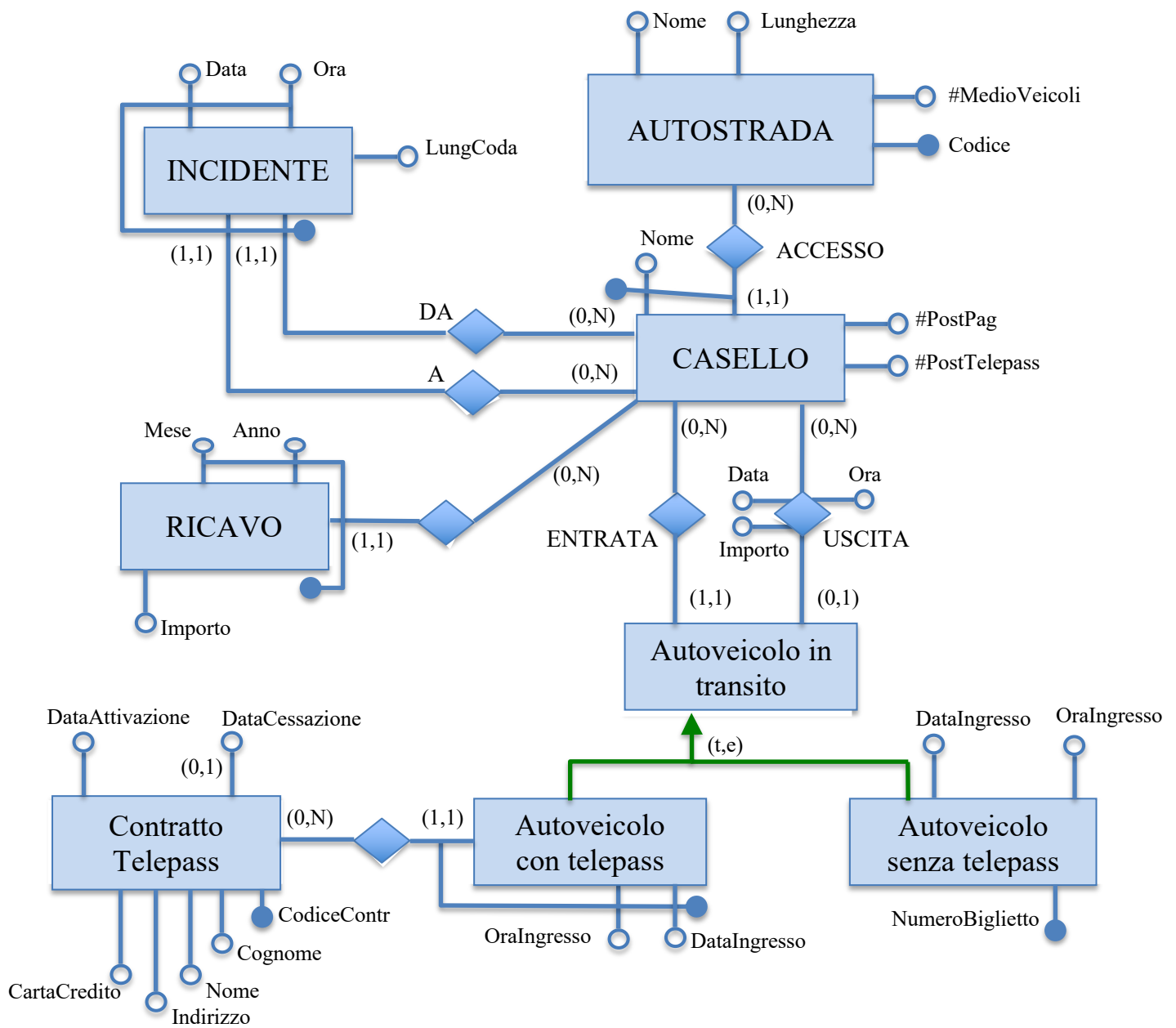
Ogni autostrada è descritta da: codice univoco, nome, lunghezza e traffico medio (numero medio di veicoli che transitano giornalmente). Si memorizzano inoltre tutti i caselli delle autostrade identificati da un nome univoco nell'ambito dell'autostrada (si suppone che un casello sia associato a una e una sola autostrada). Per ogni casello si registra inoltre: il numero totale di postazioni disponibili per il pagamento e il numero di postazioni dedicate al Telepass.

Il sistema gestisce gli ingressi e le uscite di autoveicoli dalle autostrade. Per ogni ingresso registra il biglietto emesso, identificato da un numero univoco, insieme l'ora e data di emissione e il casello dove il biglietto è stato emesso. Per le uscite il sistema registra: il casello di uscita, l'ora e la data di uscita e l'importo pagato.

Per i clienti che hanno il Telepass il sistema registra al momento dell'attivazione del servizio: un codice univoco, il codice fiscale (o partita iva) del cliente, il cognome, il nome, l'indirizzo, il numero di carta di credito (si ipotizza che sia possibile solo questa modalità di pagamento per il servizio Telepass), la data di attivazione del servizio e la data di eventuale cessazione. Gli ingressi e le uscite di autoveicoli con telepass vengono registrati separatamente indicando al posto del biglietto il contratto Telepass corrispondente.

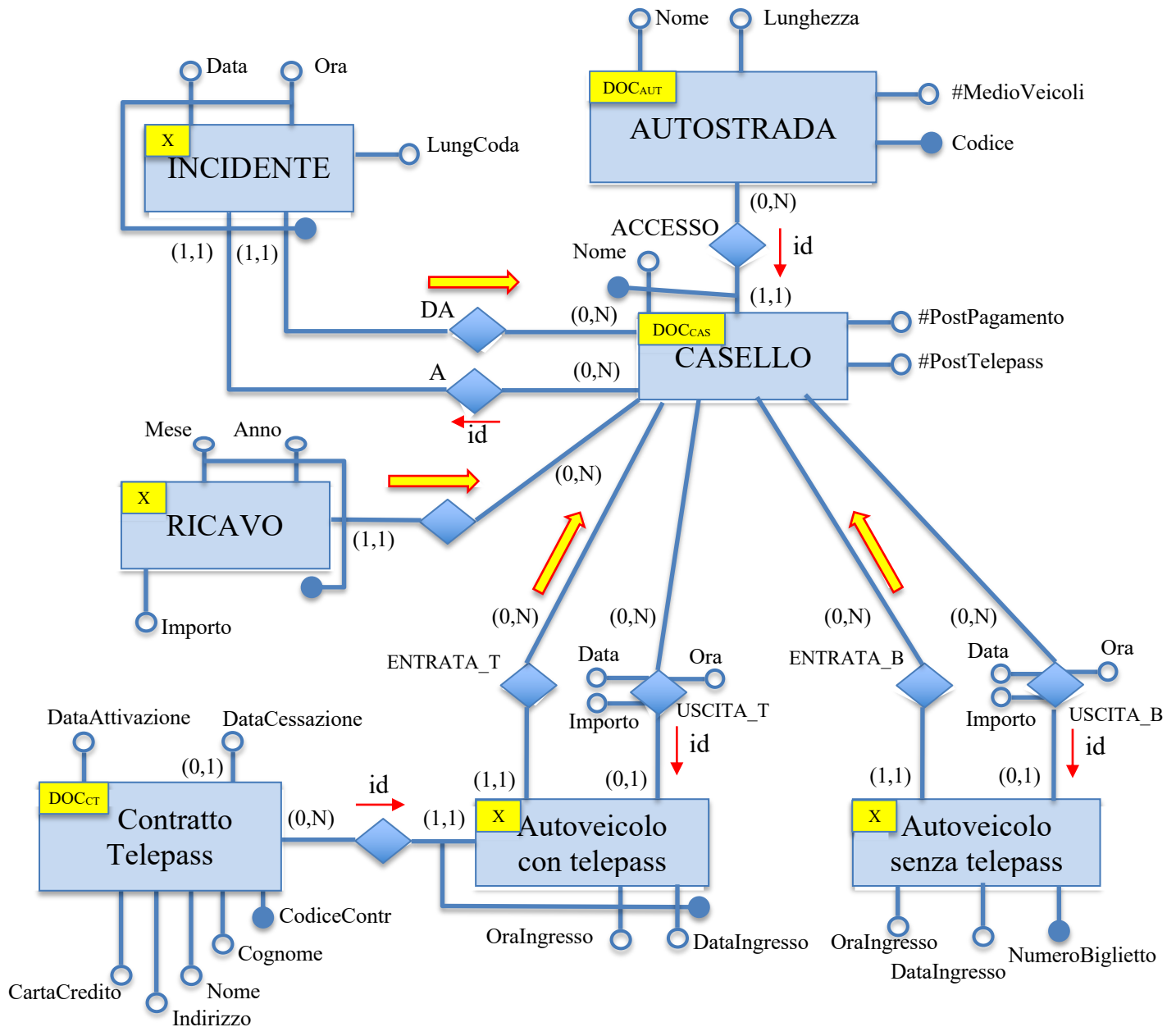
Il sistema registra inoltre gli incidenti che si verificano sulla rete di autostrade indicando per ogni incidente: la data e l'ora in cui si è verificato, la coppia di caselli tra i quali si localizza l'incidente e la lunghezza della coda. Infine, per ogni casello il sistema memorizza esplicitamente l'ammontare totale dei ricavi per ogni mese.

SCHEMA CONCETTUALE nel modello ER



CASO A – I requisiti indicano che l’accesso ai dati avviene da AUTOSTRADA, CASELLO e CONTRATTO TELEPASS

Etichettatura dello schema concettuale (Alternativa 1)



Schema logico

Schemi di documenti JSON

DOC_{CT}

```
{
  _id: autogen,
  CodiceContr: string,
  Nome: string,
  Cognome: string,
  Indirizzo: string,
  CartaCredito: string,
  DataAttivazione: date,
  DataCessazione*: date
}
```

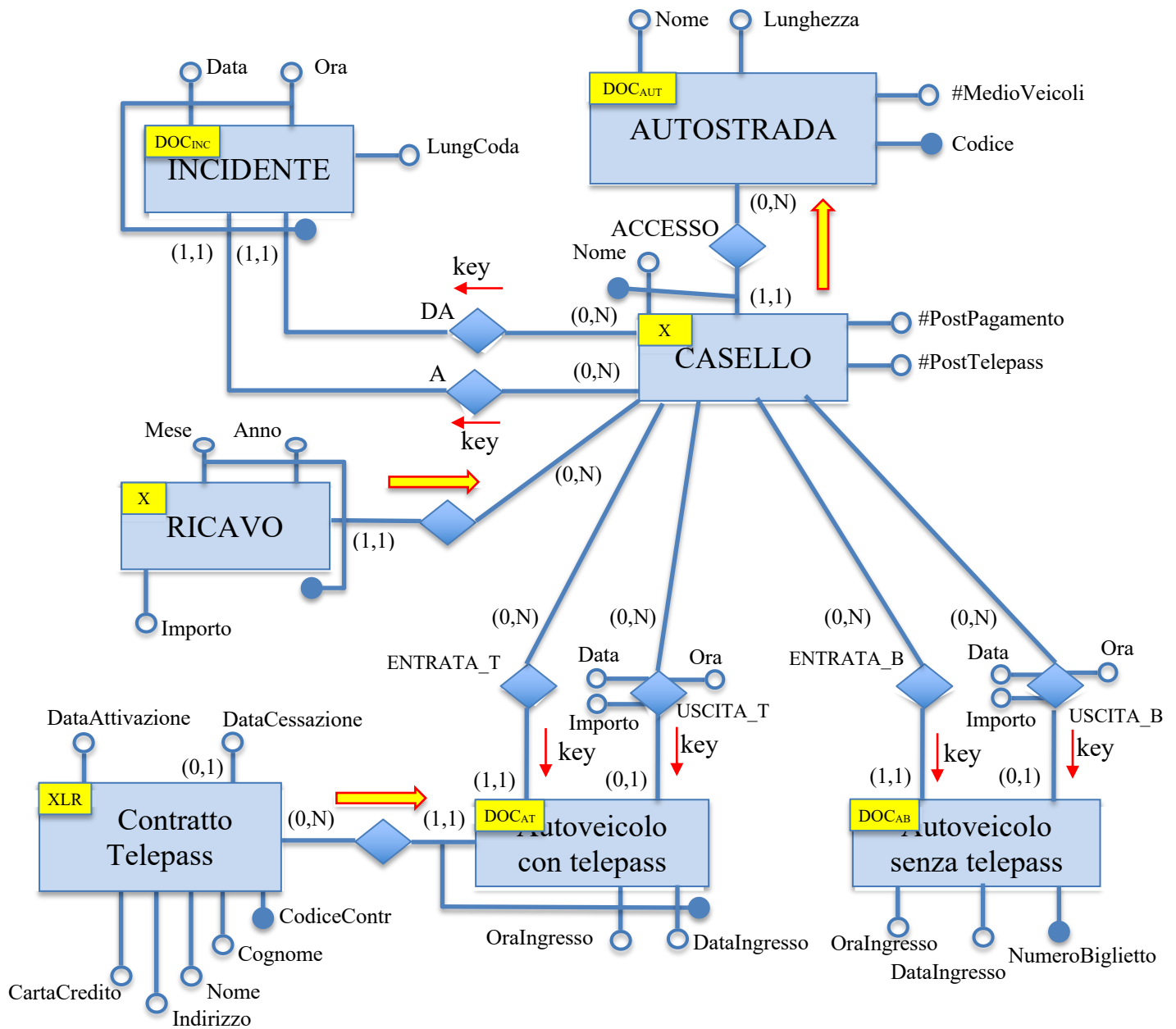
DOC_{AUT}

```
{
  _id: autogen,
  Codice: string,
  Nome: string,
  Lunghezza: integer,
  #medioVeicoli: integer
}
```

DOC_{CAS}

```
{
  _id: autogen,
  Accesso: {Autostrada_id: string},
  Nome: string,
  #postPagamento: integer,
  #postTelepass: integer,
  Entrata_B: [{NumeroBiglietto: string
    DataIngresso: date
    OraIngresso: time
    Uscita*: {Casello_id: integer,
      dataUscita: date,
      oraUscita: time,
      importo: number}},...],
  Entrata_T: [{ContrattoTelepass_id: integer,
    DataIngresso: date,
    OraIngresso: time,
    Uscita*: {Casello_id: integer,
      dataUscita: date,
      oraUscita: time,
      importo: number}},...],
  Incidente: [{Data: date,
    Ora: time,
    LunghCoda: integer,
    A: {Casello_id: integer}},...],
  Ricavo: [{Mese: integer,
    Anno: integer,
    Importo: number},...]
}
```

Etichettatura dello schema concettuale (Alternativa 2)



Schema logico

Schemi di documenti JSON

DOC_{AUT}

```
{
  _id: autogen,
  Codice: string,
  Nome: string,
  Lunghezza: integer,
  #medioVeicoli: integer,
  Accesso: [{Nome: string,
    #postPagamento: integer,
    #postTelepass: integer,
    Ricavo: [{Mese: integer,
      Anno: integer,
      Importo: number},...],
  },...],
}
```

DOC_{INC}

```
{
  _id: autogen,
  Data: date,
  Ora: time,
  LunghCoda: integer,
  A: {Autostrada_Codice: string,
    Casello_nome: string}
  DA: {Autostrada_Codice: string,
    Casello_nome: string}
}
```

DOC_{AB}

```
{
  _id: autogen,
  NumeroBiglietto: string,
  DataIngresso: date,
  OraIngresso: time,
  Entrata: {Autostrada_codice: string,
    Casello_nome: string},
  Uscita*: {Autostrada_codice: string,
    Casello_nome: string,
    dataUscita: date,
    oraUscita: time,
    importo: number}
}
```

DOC_{AT}

```
{
  _id: autogen,
  ContrattoTP: {Codice: string,
    Cognome: string,
    Nome: string,
    Indirizzo: string,
    CartaCredito: string,
    DataAttivazione: date,
    DataCessazione*: date},
  DataIngresso: date,
  OraIngresso: time,
  Entrata: {Autostrada_codice: string,
    Casello_nome: string},
  Uscita*: {Autostrada_codice: string,
    Casello_nome: string,
    dataUscita: date,
    oraUscita: time,
    importo: number},
}
```